

1과목 : 열역학 및 연소관리

- 보일러 절탄기 등에 발생할 수 있는 저온부식의 원인이 되는 물질은?
① 질소가스 ② 아황산가스
③ 바나듐 ④ 수소가스
- 보일러 연료의 완전연소 시 공기비(m)의 일반적인 값은?
① $m > 1$ ② $m = 1$
③ $m < 1$ ④ $m = 0$
- 다음 중 집진효율이 가장 좋은 집진장치는 무엇인가?
① 중력식 집진장치 ② 관성력식 집진장치
③ 여과식 집진장치 ④ 원심력식 집진장치
- 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 기체분자간의 인력을 무시할 수 있고 이상기체의 상태방정식을 만족하는 기체
② 보일-샤를의 법칙($Pv / T = \text{Const}$)을 만족하는 기체
③ 분자 간에 완전 탄성충돌을 하는 기체
④ 일상생활에서 실제로 존재하는 기체
- 중유연소의 취급에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 중유를 적당히 예열한다.
② 과잉공기량을 가급적 많이 하여 연소시킨다.
③ 연소용 공기는 적절히 예열하여 공급한다.
④ 2차공기의 송입을 적절히 조절한다.
- 다음 사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 오토사이클은 정압사이클이다.
② 디젤사이클은 정적사이클이다.
③ 사바테사이클의 압력상승비(α)가 1인 상태가 디젤사이클이다.
④ 오토사이클의 효율은 압축비가 증가에 따라 감소한다.
- 고열원 227℃, 저열원 17℃의 온도범위에서 작동하는 카르노 사이클의 열효율은?
① 7.5% ② 42%
③ 58% ④ 92.5
- 다음()안에 들어갈 경판의 두께 기준에 대한 설명으로 바르게 짝지어진 것은?

경판의 최소두께는 전방구형인 것을 제외하고 계산상 필요한 미음매 없는 동체판의 두께 이상이어야 한다. 다만, 어떠한 경우도 (a) 이상으로 하고, 스테미를 부착하는 경우에는 (b) 이상으로 한다.

① a : 6mm, b : 10mm ② a : 4mm, b : 8mm
③ a : 4mm, b : 10mm ④ a : 6mm, b : 8mm
- 온도측정과 연관된 열역학의 기본법칙으로서 열적평형과 관련된 법칙은?
① 열역학의 제 0법칙 ② 열역학의 제 1법칙

③ 열역학의 제 2법칙 ④ 열역학의 제 3법칙

- 1Kg의 물이 0℃에서 100℃까지 가열될 때 엔트로피의 변화량(KJ/K)은? (단, 물의 평균비열은 4.184KJ/Kg·K이다.)
① 0.3 ② 1
③ 1.3 ④ 100
- 전체 일(W)을 면적으로 나타낼 수 있는 선도로서 가장 적합한 것은?
① P-T(압력-온도)선도 ② P-V(압력-체적)선도
③ h-s(엔탈피-엔트로피)선도 ④ T-V(온도-체적)선도
- 매연의 발생 방지방법으로 틀린 것은?
① 공기비를 최소화하여 연소한다.
② 보일러에 적합한 연료를 선택한다.
③ 연료가 연소하는데 충분한 시간을 준다.
④ 연소실 내의 온도가 내려가지 않도록 공기를 적정하게 보낸다.
- 포화수의 증발현상이 없고 액체와 기체의 구분이 없어지는 지점을 무엇이라 하는가?
① 삼중점 ② 포화점
③ 임계점 ④ 비점
- 연료 1Kg을 연소시키는데 이론적으로 2.5Nm³의 산소가 소요된다. 이 연료 1Kg을 공기비 1.2로 연소시킬 때 필요한 실제공기량(Nm²/Kg)은?
① 11.9 ② 14.3
③ 18.5 ④ 24.4
- 기체연료 연소장치 중 가스버너의 특징으로 틀린 것은?
① 공기비 제어가 불가능하다.
② 정확한 온도제어가 가능하다.
③ 연소상태가 좋아 고부하연소가 용이하다.
④ 버너의 구조가 간단하고 보수가 용이하다.
- 고체연료의 일반적인 연소방법이 아닌 것은?
① 화격자연소 ② 미분탄연소
③ 유동층연소 ④ 예혼합연소
- 증기 동력사이클의 기본 사이클인 랭킨사이클에서 작동유체의 흐름을 바르게 나타낸 것은?
① 펌프 → 응축기 → 보일러 → 터빈
② 펌프 → 보일러 → 응축기 → 터빈
③ 펌프 → 보일러 → 터빈 → 응축기
④ 펌프 → 터빈 → 보일러 → 응축기
- 다음 중 공기와 혼합 시 폭발범위가 가장 넓은 것은?
① 메탄 ② 프로판
③ 일산화탄소 ④ 메틸알코올
- 랭킨 사이클의 열효율 증대 방안이 아닌 것은?
① 응축기 압력을 낮춘다. ② 증기를 고온으로 가열한다.
③ 보일러의 압력을 높인다. ④ 응축기 온도를 높인다.
- 노내의 압력이 부압이 될 수 없는 통풍방식은?

- ① 흡입통풍 ② 압입통풍
③ 평형통풍 ④ 자연통풍

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 보일러 전열량을 크게하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 전열면적을 작게하고 열가스의 유동을 느리게 한다.
② 전열면에 부착된 스케일을 제거한다.
③ 보일러수의 순환을 잘 시킨다.
④ 연소율을 높인다.

22. 다음 중 부르돈관(Bourdon tube)압력계에서 측정된 압력은?

- ① 절대압력 ② 게이지압력
③ 진공압 ④ 대기압

23. 다음 중 SI기본단위에 속하지 않는 것은?

- ① 길이 ② 시간
③ 열량 ④ 광도

24. 보일러 열정산 시 측정할 필요가 없는 것은?

- ① 급수량 및 급수온도 ② 연소용 공기의 온도
③ 과열기의 전열면적 ④ 배기가스의 압력

25. 액주식 압력계의 액체로서 구비조건이 아닌 것은?

- ① 항상 액면은 수평으로 만들 것
② 온도변화에 의한 밀도의 변화가 적을 것
③ 화학적으로 안정적이고 휘발성 및 흡수성이 클 것
④ 모세관 현상이 적을 것

26. 다음 보일러 자동제어 중 증기온도 제어는?

- ① ABC ② ACC
③ FWC ④ STC

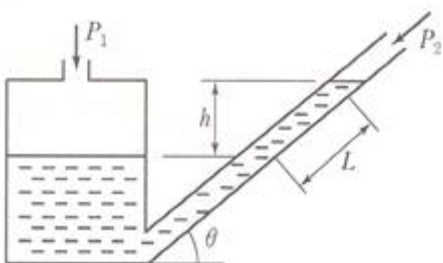
27. 자동제어장치에서 조절계의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 공기압식 ② 전기식
③ 유압식 ④ 증기식

28. 열전대의 종류 중 환원성이 강하지만 산화의 분위기에는 약하고 가격이 저렴하며 IC열전대라고 부르는 것은?

- ① 동-콘스탄탄 ② 철-콘스탄탄
③ 백금-백금로듐 ④ 크로멜-알로멜

29. 그림과 같은 경사관 압력계에서 P_1 의 압력을 나타내는 식으로 옳은 것은?



$$P_1 = \frac{P_2}{\gamma \times L} 90$$

- ① $P_1 = P_2 \times \gamma \times L \times \cos\theta$
② $P_1 = P_2 \times \gamma \times L \times \tan\theta$
③ $P_1 = P_2 \times \gamma \times L \times \sin\theta$

30. 열전대가 있는 보호관 속에서 MgO, Al₂O₃를 넣고 길게 만든 것으로서 진동이 심하고 가소성이 있는 곳에 주로 사용되는 열전대는?

- ① 시이드(Sheath) 열전대 ② CA(K형) 열전대
③ 서미스트 열전대 ④ 석영관 열전대

31. 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계측기 고유오차의 최대허용한도를 공차라 한다.
② 과실오차는 계통오차가 아니다.
③ 오차는 “측정값-참값”이다.
④ 오차율은 “참값/오차”이다.

32. 다음 중 열전대 온도계의 비금속 보호관이 아닌 것은?

- ① 석영관 ② 자기관
③ 황동관 ④ 카로런덤관

33. 보일러의 1마력은 한 시간에 몇 Kg의 상당증발량을 나타낼 수 있는 능력인가?

- ① 15.65 ② 30.0
③ 34.5 ④ 40.56

34. 보일러에 대한 인터록이 아닌 것은?

- ① 압력초과 인터록 ② 온도초과 인터록
③ 저수위 인터록 ④ 저연소 인터록

35. 미량성분의 양을 표시하는 단위인 ppm은?

- ① 1만분의 1단위 ② 10만분의 1단위
③ 100만분의 1단위 ④ 10억분의 1단위

36. 물탱크에서 h=10m, 오리피스의 지름이 5Cm일 때 오리피스의 유량은 약 몇 m²/s인가?

- ① 0.0275 ② 0.1099
③ 0.14 ④ 14

37. 다음 중 광학적 성질을 이용한 가스분석법은?

- ① 가스 크로마토그래피법 ② 적외선 흡수법
③ 오르자트법 ④ 세라믹법

38. 보일러의 자동제어에서 제어량의 대상이 아닌 것은?

- ① 증기압력 ② 보일러수위
③ 증기온도 ④ 급수온도

39. 다음 중 보일러 열정산을 하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연료의 성분을 알 수 있다.
② 열의 행방을 파악할 수 있다.
③ 열설비 성능을 파악할 수 있다.
④ 열의 손실을 파악하여 조업 방법을 개선할 수 있다.

40. 액면계의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방사선식 액면계는 밀폐고압탱크나 부식성 탱크의 액면 측정에 용이하다.
- ② 부자식 액면계는 초대형 지하탱크의 액면을 측정하기에 적합하다.
- ③ 박막식 액면계는 저압밀폐탱크와 고농도액체 저장탱크의 액면측정에 용이하다.
- ④ 유리관식 액면계는 지상탱크에 적합하며 직접적인 자동 제어가 불가능하다.

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 다음 중 에너지이용합리화법에 따라 검사대상 기기인 보일러의 검사유효기간이 1년이 아닌 검사는?

- ① 설치장소변경검사 ② 개조검사
- ③ 계속사용안전검사 ④ 용접검사

42. 에너지이용합리화법에 따라 검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 다음 중 용접검사가 면제되는 경우에 해당되는 것은?

- ① 강철제보일러 중 전열면적이 5m²이하이고, 최고사용압력이 3.5MPa인 것
- ② 강철제보일러 중 헤더의 안지름이 200mm이고 전열면적이 10m²이며 최고사용압력이 0.35MPa인 관류보일러
- ③ 압력용기 중 도체의 두께가 6mm이고 최고사용압력(MPa)과 내용적(m³)을 곱한 수치가 0.2이하인 것
- ④ 온수보일러로서 전열면적이 15m²이고 최고사용압력이 0.35MPa인 것

43. 관을 구부렸다가 힘을 제거하면 탄성이 작용하여 다시 펴지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 스프링백 ② 브레이스
- ③ 플렉시블 ④ 벨로즈

44. 원심력 송풍기의 회전수가 2500rpm일 때 송풍량은 150m³/min이었다. 회전수를 3000rpm으로 증가시키면 송풍량은(m³/min)?

- ① 259 ② 216
- ③ 180 ④ 125

45. 배관용 연결부속 중 관의 수리, 점검, 교체가 필요한 곳에 사용되는 것은?

- ① 플러그 ② 니플
- ③ 소켓 ④ 유니온

46. 다음 중 아담슨 조인트, 갠로웨이관과 관련이 있는 원통보일러는?

- ① 노통보일러 ② 연관보일러
- ③ 입형보일러 ④ 특수보일러

47. 검사대상 증기보일러에서 사용해야 하는 안전밸브는?

- ① 스프링식 안전밸브 ② 지렛대식 안전밸브
- ③ 중추식 안전밸브 ④ 복합식 안전밸브

48. 보일러의 부대장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 윈드박스는 흡입통풍의 경우에 풍도에서의 정압을 동압으로 바꾸어 노 내에 유입시킨다.

- ② 보염기는 보일러 운전을 정지할 때 진화를 원활하게 한다.
- ③ 플레임 아이는 연소 중에 발생하는 화염빛을 감지부에서 전기적 신호로 바꾸어 화염의 유무를 검출한다.
- ④ 플레임 로드는 연소온도에 의하여 화염의 유무를 검출한다.

49. 보온재의 보온효율을 바르게 나타낸 것은? (단, Q₀ : 보온을 하지 않았을 때 표면으로부터의 방열량, Q : 보온을 하였을 때 표면으로부터의 방열량이다.)

- ① $\frac{Q_0}{Q}$ ② $\frac{Q}{Q_0}$
- ③ $\frac{Q_0 - Q}{Q}$ ④ $\frac{Q_0 - Q}{Q_0}$

50. 내화벽돌이나 단열벽돌을 쌓을 때 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 열의 이동을 막기 위하여 불꽃이 접촉하는 부분에 단열벽돌을 쌓고 그 다음에 내화벽돌을 쌓는다.
- ② 물기가 없는 건조한 것과 불순물을 제거한 것을 쌓는다.
- ③ 내화 모르타르는 화학조성이 사용 내화벽돌과 비슷한 것을 사용한다.
- ④ 내화벽돌과 단열벽돌 사이에는 내화 모르타르를 사용한다.

51. 기수분리기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일러에 투입되는 연소용 공기 중에서 수분을 제거하는 장치
- ② 보일러 급수 중에 포함되어 있는 공기를 제거하는 장치
- ③ 증기사용처에서 증기사용 후 물과 증기를 분리하는 장치
- ④ 보일러에서 발생한 증기 중에 남아있는 물방울을 제거하는 장치

52. 에너지이용합리화법에 따라 검사대상기기설치자가 변경되는 경우 새로운 검사대상기기의 설치자는 그 변경일로부터 며칠 이내에 신고서를 공단이사장에게 제출해야 하는가?

- ① 7일 ② 10일
- ③ 15일 ④ 30일

53. 불연속식 가마로서 바닥은 직사각형이며 여러 개의 흡입구멍이 연도에 연결되어있고 화교가 버너 포트의 앞쪽에 설치되어 있는 것은?

- ① 도염식가마 ② 터널가마
- ③ 둥근가마 ④ 호프만가마

54. 발열량이 5500kcal/kg인 석탄을 연소시키는 보일러에서 배기가스 온도가 400℃일 때 보일러의 열효율(%)은? (단, 연소가스량은 10Nm³/kg, 연소가스의 비열은 0.33kcal/Nm³·℃, 실온과 외기온은 0℃이며, 미연분에 의한 손실과 방사에 의한 열손실은 무시한다.)

- ① 64 ② 70
- ③ 76 ④ 80

55. 돌로마이트 내화물에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 염기성 슬래그에 대한 저항이 크다.
- ② 소화성이 크다.

- ③ 내화도는 SK26~30이다.
④ 내스폴링성이 크다.
56. 에너지이용합리화법에 따라 특정열사용기자재 중 온수보일러를 설치하는 경우 제 몇 종 난방시공자가 시공할 수 있는가?
① 제 1종 ② 제 2종
③ 제 3종 ④ 제 4종
57. 특수 열매체 보일러에서 사용하는 특수열매체로 적합하지 않은 것은?
① 다우섬 ② 카네크롤
③ 수은 ④ 암모니아
58. 에너지이용합리화법에 따라 검사대상기기의 계속사용검사 중 산업통상자원부령으로 정하는 항목의 검사에 불합격한 경우 일정기간 내 그 검사에 합격할 것을 조건으로 계속 사용을 허용한다. 그 기간을 불합격한 날부터 몇 개월 이내인가? (단, 철금속가열로는 제외한다.)
① 6개월 ② 7개월
③ 8개월 ④ 10개월
59. 구조가 간단하여 취급이 용이하고 수리가 간편하며, 수부가 크므로 열의 비축량이 크고 사용 증기량이 변동에 따른 발생증기의 압력변동이 작은 이점이 있으나 폭발 시 재해가 큰 보일러는?
① 원통형 보일러 ② 수관식 보일러
③ 관류보일러 ④ 열매체 보일러
60. 용광로에 장입하는 코크스의 역할로 가장 거리가 먼 것은?
① 열원으로 사용 ② SiO₂, P의 환원
③ 광석의 환원 ④ 선철의 흡수
- 4과목 : 열설비취급 및 안전관리**
61. 보일러 수의 불순물 농도가 400ppm이고 1일 급수량이 5000L일 때, 이 보일러의 1일 분출량(L/day)은 얼마인가? (단, 급수 중의 불순물농도는 50ppm이고, 응축수는 회수하지 않는다.)
① 688 ② 714
③ 785 ④ 828
62. 에너지법에 따라 에너지 수급에 중대한 차질이 발생할 경우를 대비하여 비상시 에너지수급 계획을 수립하여야 하는 자는?
① 대통령 ② 국토교통부장관
③ 산업통상자원부장관 ④ 한국에너지공단이사장
63. 공급되는 1차 고온수를 감압하여 직결하는데, 여기에 귀환하는 2차 고온수 일부를 바이패스시켜 합류시킴으로서 고온수의 온도를 낮추어 시스템에 공급하도록 하는 고온수 난방 방식을 무엇이라고 하는가?
① 고온수 직결방식 ② 브리드인 방식
③ 열 교환방식 ④ 캐스케이드 방식
64. 보일러 내부부식의 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?
① 급수나 관수 중의 불순물을 제거한다.
② 급열, 급냉을 피하여 열응력작용을 방지한다.

- ③ 보일러 수의 PH를 약산성으로 유지한다.
④ 분출을 적당히 하여 농축수를 제거한다.
65. 에너지법에서 사용하는 용어의 정의로 옳은 것은?
① 에너지는 연료, 열 및 전기를 말한다.
② 연료는 석유, 석탄 및 핵연료를 말한다.
③ 에너지공급자는 에너지를 개발, 판매하는 사업자를 말한다.
④ 에너지사용자는 에너지공급시설의 소유자 또는 관리자를 말한다.
66. 보일러 급수의 외처리 방법 중 기폭법과 탈기법으로 공통으로 제거할 수 있는 가스는?
① 수소 ② 질소
③ 탄산가스 ④ 황화수소
67. 이온교환수지의 이온교환 능력이 소진되었을 때 재생 처리를 하는데, 이온교환처리장치의 운전 공정 순서로 옳은 것은?
- ㉠ 압출 ㉡ 부하 ㉢ 역세
 ㉣ 수세 ㉤ 통약
- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
② ㉢ → ㉣ → ㉠ → ㉡ → ㉤
③ ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉡ → ㉤
④ ㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉤ → ㉣
68. 보일러 성능검사 시 증기건도 측정이 불가능한 경우, 강철제 증기보일러의 증기건도는 몇 % 인가?
① 90 ② 93
③ 95 ④ 98
69. 에너지이용합리화법에 따라 산업통상자원부장관이 효율관리기자재에 대하여 고시하여야 하는 사항에 해당되지 않는 것은?
① 에너지의 소비효율 또는 사용량의 표시
② 에너지의 소비효율 등급기준 및 등급표시
③ 에너지의 소비효율 또는 생산량의 측정방법
④ 에너지의 최저소비효율 또는 최고 사용량의 기준
70. 온수난방 배관에서 원칙적으로 배관 중 밸브류를 설치해서는 안 되는 곳은?
① 송수주관 ② 환수주관
③ 방출관 ④ 팽창관
71. 보일러 수면계 유리판의 파손 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
① 프라이밍 또는 포밍 현상이 발생할 때
② 수면계의 너트를 너무 무리하게 조인 경우
③ 유리관의 재질이 불량한 경우
④ 외부에서 충격을 받았을 때
72. 표준 대기압에서 급수용으로 사용되는 물의 일반적인 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 물의 비중이 가장 높은 온도는 약 1℃이다.
② 임계압력은 약 22MPa이다.

- ③ 임계온도는 약 374℃이다.
 ④ 증발잠열은 약 2256KJ/Kg이다.
73. 온수발생보일러는 온수 온도가 얼마 이하일 때, 방출밸브를 설치하여야 하는가?
 ① 100℃ ② 120℃
 ③ 130℃ ④ 150℃
74. 다음 중 에너지이용 합리화법에 따라 특정열 사용기자재가 아닌 것은?
 ① 온수보일러 ② 1종압력용기
 ③ 터널가마 ④ 태양열온수기
75. 보일러의 점식을 일으키는 요인 중 국부전지가 유지되는 주요 원인으로 가장 밀접한 것은?
 ① 실리카 생성 ② 염화마그네슘 생성
 ③ PH상승 ④ 용존산소 존재
76. 신설 보일러에 행하는 소다 끓임에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 보일러 내부에 부착된 철분, 유지분 등을 제거하는 방법
 ② 보일러 본체의 누수여부를 확인하는 작업
 ③ 보일러 부속장치의 누수여부를 확인하는 작업
 ④ 보일러수의 순환상태 및 증발력을 점검하는 작업
77. 저압 증기 난방장치의 하트포트 배관방식에서 균형관에 접속하는 환수주관의 분기 위치는 보일러 표준수면에서 약 몇 mm 아래가 적정한가?
 ① 30 ② 50
 ③ 80 ④ 100
78. 보일러의 외부 청소방법이 아닌 것은?
 ① 산세관법 ② 수세법
 ③ 스팀 소킹법 ④ 워터 소킹법
79. 에너지이용합리화법에 의한 검사대상기기의 검사에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 검사대상기기를 개조하여 사용하려는 자는 시·도지사의 검사를 받아야 한다.
 ② 검사대상기기의 계속사용검사를 받으려는 자는 유효기간 만료 전에 검사신청서를 제출하여야 한다.
 ③ 검사대상기기의 설치장소를 변경한 경우에는 시·도지사의 검사를 받아야 한다.
 ④ 검사대상기기를 사용 중지하는 경우에는 별도의 신고가 필요없다.
80. 보일러에서 압력차단(제한)스위치의 작동압력은 어느 정도 조정하여야 하는가?
 ① 사용압력과 같게 조정한다.
 ② 안전밸브 작동압력과 같게 조정한다.
 ③ 안전밸브 작동압력보다 약간 낮게 조정한다.
 ④ 안전밸브 작동압력보다 약간 높게 조정한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	②	③	②	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	②	①	④	③	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	③	③	④	④	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	②	③	①	②	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	③	④	①	①	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	③	③	①	④	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	③	①	③	④	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	②	④	④	①	②	①	④	③